第 1 课 认识 ArmPi FPV

1.产品简介

ArmPi FPV 智能视觉机械臂以树莓派 4B 为主控，内置逆运动学算法，配备总线舵机及高清晰度摄像头。

ArmPi FPV 配合跨平台的计算机视觉库 OpenCV，可以实现图像识别、颜色分拣、移动追踪夹取、智能码垛等功能。

为了满足不同情况的学习需要，我们还准备了以下三个版本供大家选择。

第一种是入门版：不含摄像头模块，可实现单机械臂操控功能。

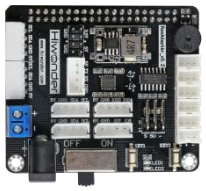
第二种是标准版：用户可根据自身的需求选择不内存的树莓派主板，使用套餐内包含的地图和道具，能够实现 AI 视觉玩法。

第三种是豪华版：在“标准版”的基础上，新增智慧仓储功能，同时结合语音识别和合成模块，还可实现语音控制机械臂的智能玩法。

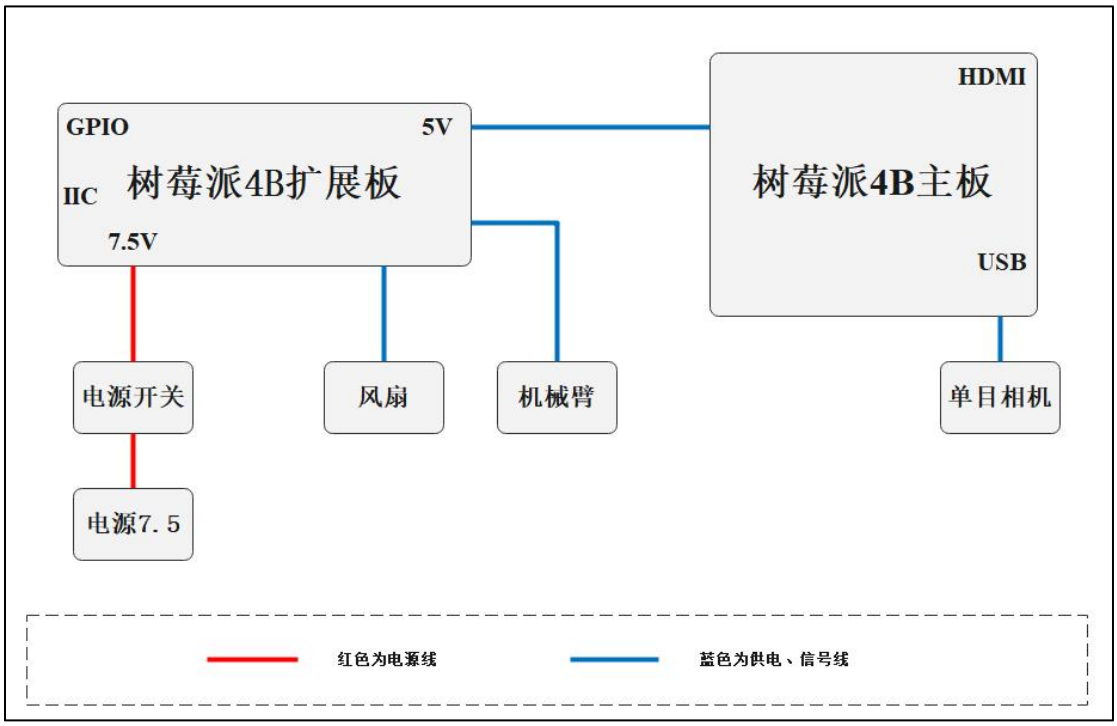
第四种是专业开发版：在“豪华版”的基础上增加了超声波传感器、风扇模块、触摸传感器、光敏传感器、颜色传感器、4 位数码管、红外传感器、点阵模块等电子模块，可以实现传感器与机械臂的联动。

温馨提示，这四种版本在出厂前均已烧录系统镜像，因此用户无需进行烧录。大家按照“4.产品学习及使用说明”顺序进行即可。

2. 硬件结构与介绍

名称	图片	功能
树莓派 4B 主板		具备所有 PC 的基本功能，只需接通显示器和鼠标聚能执行电子表格、文字处理，播放高清视频等诸多功能。
树莓派 4B 扩展板		完全兼容多版本树莓派主板，满足用户二次开发的需求。
单目相机		高清 120° 广角摄像，机器人的识别范围更大，实现多场景、高精度的 AI 识别。
防堵转总线舵机（机械爪专用）		8kg 的扭矩，0~240° 的转动范围，支持角度回读，具有温度、电压、位置反馈的功能。
LX-15D 总线舵机		17kg 的扭矩，0~240° 的转动范围，支持角度回读，具有温度、电压、位置反馈的功能。
LX-255 总线舵机		25kg 的扭矩，为机器人提供充沛的动力，0~240° 的转动范围，支持角度回读，具有温度、电压、位置反馈的功能。

3. 硬件连接



4.产品学习及使用说明

步骤 1：了解 ArmPi FPV 机械臂

用户可在“第 1 章 ArmPi FPV 使用入门”章节中依次观看“第 1 课 认识 ArmPi FPV”、“第 2 课 安装吸盘及地图放置”及“第 3 课 首次开机”的内容。

在本章节可对 ArmPi FPV 机械臂的结构做初步了解，并学习硬件准备、开启设备，以及掌握设备开启后的状态。

步骤 2：让 ArmPi FPV 快速动起来，学习操控 ArmPi FPV

用户可在“第 1 章 ArmPi FPV 使用入门”章节中依次观看“第 4 课 通过手机 APP 进行试玩”、“第 5 课 颜色阈值设置教学”的内容。

在本章节学习如何使用手机 APP 连接、操控设备，并通过 APP 启动 AI 视觉玩法，若在 AI 视觉玩法中对颜色的识别不准确的话，可参考“第 5 课 颜色阈值设置教学”进行调

试。

步骤 3：学习基础课程，为后续玩法实战做准备

用户可在“第 2 章 Linux 系统简介及使用入门”、“第 3 章 Python 基础及入门实战”、“第 4 章 OpenCV 计算机视觉学习”、“第 5 章 ROS 开发入门课程”学习 ROS 机器人开发的基础知识。**其中需要注意，以上课程为基础通用课程，旨在帮助用户更好的去理解后续内容，所以使用的是 ubuntu 官方系统镜像，搭配虚拟机学习使用。与 ArmPi FPV 本身镜像不同，请勿混淆！**

步骤 4：学习树莓派主板及扩展板课程

用户可在“第 6 章 树莓派主板及扩展板课程”章节中学习树莓派的基础知识和例程，理解机器人硬件基础知识。**这里需要注意，主板课程使用的树莓派官版镜像，而扩展板课程是 ArmPi FPV 的镜像，建议用户先学习扩展板课程，待后续玩法都体验后，再来学习主板课程。**

步骤 5：为设备玩法的学习做准备

前往“第 7 章远程连接系统桌面”章节内，学习 NoMachine 远程工具的安装及连接，对 ArmPi FPV 的系统目录结构做初步了解。

步骤 6：学习机械臂逆运动学、仿真及动作编辑

用户可在“第 8 章 ArmPi FPV 逆运动学基础及实战应用课程”、“第 9 章 机械臂运动规划及 MoveIt 仿真课程”、“第 10 章 动作编辑教学”章节中依次学习逆运动学与机械臂相结合的相关知识，了解机械臂的运动过程；使用 URDF 模型模拟机械臂的运动；通过上位机软件对机械臂进行动作的编辑。

步骤 7：学习单目相机知识

用户可在“第 11 章 单目相机课程”中学习单目相机的基本使用以及相机标定的方法，为后续 AI 视觉玩法做好准备。

步骤 8：对 AI 视觉玩法进行系统学习

用户可在“第 12 章 ROS+OpenCV 课程”中依次学习“1.AI 视觉识别”、“2.AI 视觉

追踪”的内容。

在本章节主要学习在 ROS 系统中使用 OpenCv 工具对机器人多看到的物品进行识别、定位、与追踪，在课程中可学习每种 AI 视觉玩法的命令行启动方法，可对每种玩法的实现流程做简单了解，并学习修改程序的思路与方法。相对手机 APP 启动玩法来说，可进一步加深对 OpenCV 机器视觉与机械臂逆运动学的理解。

步骤 9：对 AI 视觉玩法进行进阶学习

用户可在“第 13 章 ArmPi FPV 创意玩法课程”中学习机械臂与 AI 视觉的进一步的集合，实现追踪、码垛、搬运、分拣等效果。

步骤 10：学习机械臂的群发控制

用户可在“第 14 章 群发控制课程”中使用命令行的方式进行动作组的调用，以及控制多台机械臂联动。

步骤 11：选学拓展知识

本单元目录下的章节为选学篇，看与不看并不影响 ArmPi FPV 机械臂功能的正常实现。用户可在“第 15 章 拓展课程之传感器开发与应用”中依次观看到以下课程内容：

1.拓展课程之传感器基础开发课程：在本章节主要学习传感器的基础知识。

2.扩展课程之传感器应用开发课程：在本章节主要学习传感器与机械臂结合时的使用方法。本节内容包括两个部分，分别时传感器的安装与连接，与玩法的实现。

5.产品清单

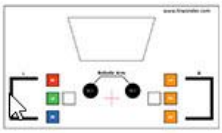
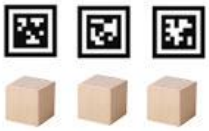
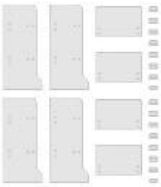
ArmPi FPV机械臂入门版清单

ArmPi FPV机械臂 (入门版不含视觉功能)	7.5V 6A电源适配器	读卡器	吸盘
十字螺丝刀	产品使用手册 (内含资料下载链接)	树莓派开发入门手册	专业纸质教材

ArmPi FPV机械臂标准版清单

ArmPi FPV机械臂 (标准版，摄像头已装好)	7.5V 6A电源适配器	纸质地图	3*3cm 红/绿/蓝方块各一个
红/绿/蓝彩球各一个	标签+木块	读卡器	吸盘
十字螺丝刀	产品使用手册 (内含资料下载链接)	树莓派开发入门手册	专业纸质教材

ArmPi FPV机械臂豪华版清单

ArmPi FPV机械臂 (标准版，摄像头已装好)	7.5V 6A电源适配器	 纸质地图	3*3cm 红/绿/蓝方块各一个
红/绿/蓝彩球各一个	 标签+木块	读卡器	吸盘、螺丝配件包
十字螺丝刀	产品使用手册 (内含资料下载链接)	树莓派开发入门手册	专业纸质教材
 货架 (散件)	语音识别模块	语音合成模块	4PIN线

ArmPi FPV机械臂专业开发版清单

ArmPi FPV机械臂 (标准版，摄像头已装好)	7.5V 6A电源适配器	纸质地图	3*3cm 红/绿/蓝方块各一个
红/绿/蓝彩球各一个	标签+木块	读卡器	吸盘、螺丝配件包
十字螺丝刀	产品使用手册 (内含资料下载链接)	树莓派开发入门手册	专业纸质教材
货架（散件）	语音识别模块	语音合成模块	4PIN线
超声波传感器	风扇模块	触摸传感器	光敏传感器
颜色传感器	数码管模块	红外避障传感器	点阵模块